

MODELO DE ANTEPROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS (ABP)

Docentes Responsables: Lic. Josué Cruz (Matemáticas) & Ing. Ángela Vines (Informática / Emprendimiento / Robótica)

Unidad Educativa: Particular «Americano» | **Presupuesto:** \$0 (Herramientas Digitales y Recursos del Entorno)

Nota Metodológica: La presente propuesta sigue la estructura oficial del Modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) del Ministerio de Educación del Ecuador. Todos los anteproyectos incorporan una sólida fase investigativa, desarrollo matemático-técnico, modelado tecnológico sin costo y rúbricas de evaluación interdisciplinar.

ANTEPROYECTO N° 1: OCTAVO DE EGB

Curso / Nivel:	OCTAVO DE EGB
Título del Proyecto:	«Lógica de Datos: Investigación Estadística sobre Hábitos Digitales y Uso del Tiempo Libre»
Subnivel / Nivel:	Educación General Básica Superior (EGB Superior)
Asignaturas:	Matemáticas + Informática
Docentes Responsables:	Lic. Josué Cruz & Ing. Ángela Vines
Duración / Costo:	4 Semanas Presupuesto \$0

1. Planteamiento Investigativo y Problematicación

Contexto de Investigación: En la comunidad escolar se desconoce cómo los estudiantes distribuyen su tiempo libre entre actividades académicas, recreativas y uso de pantallas, lo que dificulta tomar decisiones informadas sobre hábitos saludables.

Pregunta Reto Investigativa: ¿Cómo podemos clasificar y representar matemáticamente los hábitos digitales de nuestra comunidad escolar mediante lógica de conjuntos y hojas de cálculo para proponer una guía de uso eficiente del tiempo?

2. Objetivos de Aprendizaje e Investigación

Objetivo General: Investigar los patrones de uso del tiempo libre y herramientas digitales en la comunidad escolar mediante encuestas, lógica proposicional, conjuntos y tabulación en Google Sheets, para generar un diagnóstico estadístico y comunicacional sin costo económico.

Objetivos Específicos:

- **Investigativo:** Diseñar y aplicar un instrumento de recolección de datos digitales (Google Forms) para diagnosticar los hábitos del alumnado.
- **Matemático-Técnico:** Clasificar las respuestas usando diagramas de Venn, operaciones entre conjuntos (unión, intersección) y números racionales/porcentajes en Google Sheets.
- **Producto:** Elaborar un reporte estadístico digital y un diagrama de flujo condicional con recomendaciones para el uso del tiempo libre.

3. Articulación Curricular (Transversalidad DCD)

DCD Matemáticas: M.4.1.1. Reconocer las relaciones entre conjuntos y aplicar las operaciones entre conjuntos (unión, intersección, diferencia) en la solución de problemas reales. / M.4.1.14. Representar y operar con números racionales y decimales.

DCD Asignatura Aliada (Ing. Ángela Vincés): CD.4.1. Utilizar hojas de cálculo para la organización, tabulación y graficación de datos recabados en investigaciones escolares. / CD.4.2. Diseñar diagramas de flujo que utilicen condicionales lógicos para resolver problemas secuenciales.

Indicadores de Evaluación: I.M.4.1.1. Resuelve problemas aplicando las propiedades de los conjuntos y los números racionales. / I.CD.4.1. Organiza y representa información recolectada usando herramientas informáticas y lógica algorítmica.

4. Fases Metodológicas ABP (Enfoque Investigativo)

- **Fase 1: Indagación y Recolección de Datos (Semana 1):** Definición de variables de estudio. Formulación de preguntas en Google Forms. Aplicación de la encuesta a una muestra escolar (\$0 costo).
- **Fase 2: Procesamiento y Lógica Matemática (Semana 2):** Descarga de respuestas en Google Sheets. Formulación de proposiciones lógicas (Verdadero/Falso). Representación de intersecciones y uniones de hábitos usando diagramas de Venn. Cálculo de porcentajes racionales.
- **Fase 3: Desarrollo Algorítmico y Taller (Semana 3):** Creación de un diagrama de flujo en software libre (Diagrams.net / Google Drawings) usando condicionales (SI... ENTONCES) para sugerir recomendaciones según las horas de pantalla detectadas.
- **Fase 4: Comunicación de Hallazgos y Evaluación (Semana 4):** Exposición del diagnóstico a la comunidad educativa mediante un panel digital.

5. Producto Final e Instrumentos (\$0 Costo)

Producto Final: Reporte Estadístico Digital en Google Sheets + Diagrama de Flujo Lógico Recomendador.

Materiales y Recursos (\$0): Conexión a internet escolar/hogareña, Google Forms, Google Sheets y procesador de texto gratuito.

ANTEPROYECTO N° 2: NOVENO DE EGB

Curso / Nivel:	NOVENO DE EGB
-----------------------	----------------------

Título del Proyecto:	«Geometría y Fuerza: Investigación del Modelado Polinómico y Eficiencia Geométrica en Sistemas Tecnológicos»
Subnivel / Nivel:	Educación General Básica Superior (EGB Superior)
Asignaturas:	Matemáticas + Robótica / Electrónica e Informática
Docentes Responsables:	Lic. Josué Cruz & Ing. Ángela Vines
Duración / Costo:	4 Semanas Presupuesto \$0

1. Planteamiento Investigativo y Problematicación

Contexto de Investigación: La eficiencia en dispositivos tecnológicos (como la adhesión de tóner en impresoras o el rendimiento de ruedas en mecanismos robóticos) depende de principios físicos expresados mediante geometría y fuerza electrostática.

Pregunta Reto Investigativa: *¿De qué manera las expresiones polinómicas y las propiedades geométricas de la circunferencia permiten modelar y simular el comportamiento de componentes electrónicos y mecánicos en plataformas de simulación libre?*

2. Objetivos de Aprendizaje e Investigación

Objetivo General: Investigar la relación entre el modelado algebraico polinómico y la geometría del círculo aplicados a componentes electrónicos y mecánicos mediante simuladores virtuales para comprender la eficiencia tecnológica a costo cero.

Objetivos Específicos:

- **Investigativo:** Indagar los fundamentos del comportamiento de cargas eléctricas y relaciones métricas en componentes circulares mediante literatura científica escolar.
- **Matemático-Técnico:** Operar y factorizar polinomios representativos de fuerzas electrostáticas y calcular áreas/perímetros de componentes circulares.
- **Producto:** Construir una simulación virtual interactiva en Tinkercad Circuits acompañada de un informe técnico algebraico.

3. Articulación Curricular (Transversalidad DCD)

DCD Matemáticas: M.4.1.24. Operar con polinomios (adición, multiplicación, división) y aplicar algoritmos de factorización en la solución de problemas. / M.4.2.11. Calcular el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo en contextos aplicativos.

DCD Asignatura Aliada (Ing. Ángela Vines): RB.4.1. Simular circuitos electrónicos sencillos y componentes mecánicos utilizando entornos virtuales de aprendizaje libre.

Indicadores de Evaluación: I.M.4.2.2. Aplica las operaciones con polinomios y la factorización en expresiones algebraicas reales. / I.RB.4.1. Diseña y evalúa simulaciones electrónicas comprobando parámetros de funcionamiento.

4. Fases Metodológicas ABP (Enfoque Investigativo)

- **Fase 1: Búsqueda Documental y Problematicación (Semana 1):** Búsqueda de información sobre la ley de cargas y la geometría de ruedas y tambores mecánicos. Formulación de hipótesis sobre cómo varía la fuerza al modificar distancias.
- **Fase 2: Modelado Algebraico y Geométrico (Semana 2):** Planteamiento de polinomios de distancia y fuerza. Factorización de expresiones algebraicas. Cálculo de diámetros, radios y áreas en componentes cilíndricos/circulares.
- **Fase 3: Simulación Virtual en Tinkercad (Semana 3):** Ensamblaje digital de un circuito o mecanismo robótico en Tinkercad Circuits. Comprobación de valores simulados vs. calculados.
- **Fase 4: Sustentación e Informe Técnico (Semana 4):** Presentación del modelo simulado y reporte de ecuaciones factorizadas.

5. Producto Final e Instrumentos (\$0 Costo)

Producto Final: Modelo Interactivo de Simulación en Tinkercad Circuits + Informe de Modelado Algebraico-Geométrico.

Materiales y Recursos (\$0): Plataforma gratuita Tinkercad, GeoGebra y documentos guía digitales.

ANTEPROYECTO N° 3: PRIMERO DE BGU

Curso / Nivel:	PRIMERO DE BGU
Título del Proyecto:	«Emprendimiento Sostenible: Investigación de Mercado y Punto de Equilibrio mediante Funciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones»
Subnivel / Nivel:	Bachillerato General Unificado (1ro BGU)
Asignaturas:	Matemáticas + Emprendimiento y Gestión / Informática
Docentes Responsables:	Lic. Josué Cruz & Ing. Ángela Vines
Duración / Costo:	4 Semanas Presupuesto \$0

1. Planteamiento Investigativo y Problematicación

Contexto de Investigación: La mayoría de los microemprendimientos locales fracasan en su primer año debido a la falta de análisis estadístico de la demanda y a la ausencia de un cálculo riguroso del punto de equilibrio entre ingresos y costos.

Pregunta Reto Investigativa: ¿Cómo podemos determinar la viabilidad financiera y el punto de equilibrio de un emprendimiento escolar sostenible combinando investigación de mercado digital con sistemas de ecuaciones lineales y análisis estadístico?

2. Objetivos de Aprendizaje e Investigación

Objetivo General: Investigar la viabilidad comercial de una propuesta de emprendimiento ecológico/social mediante la recolección de datos primarios con Google Forms, el cálculo de medidas de tendencia central y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Cramer en Excel.

Objetivos Específicos:

- **Investigativo:** Levantar un estudio de mercado digital para determinar hábitos de consumo y la disposición de pago de la población objetivo.
- **Matemático-Técnico:** Determinar las funciones de Costo Total $C(x) = mx + b$ e Ingreso Total $I(x) = px$, y resolver el sistema mediante la regla de Cramer para hallar el punto de equilibrio.
- **Producto:** Diseñar un modelo de negocio con un tablero de control financiero (Dashboard) automatizado en Excel.

3. Articulación Curricular (Transversalidad DCD)

DCD Matemáticas: M.5.1.5. Identificar la intersección gráfica de dos rectas como solución de un sistema de dos ecuaciones lineales. / M.5.1.13. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas utilizando la regla de Cramer. / M.5.3.1. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central y dispersión de datos agrupados y no agrupados.

DCD Asignatura Aliada (Ing. Ángela Vincés): EG.5.3.1. Proponer un estudio de mercado mediante la aplicación de encuestas y la tabulación de datos para identificar necesidades del entorno. / EG.5.4.1. Determinar los costos fijos, variables y el punto de equilibrio de una actividad productiva.

Indicadores de Evaluación: I.M.5.1.2. Halla la solución de sistemas de ecuaciones lineales con aplicaciones prácticas. / I.EG.5.4.1. Determina la viabilidad financiera de un emprendimiento calculando el punto de equilibrio.

4. Fases Metodológicas ABP (Enfoque Investigativo)

- **Fase 1: Estudio de Mercado de Campo Digital (Semana 1):** Definición del producto o servicio sostenible. Construcción del formulario de encuesta en Google Forms. Muestreo de al menos 50 personas de la comunidad escolar.
- **Fase 2: Análisis Estadístico y Financiero (Semana 2):** Tabulación automática en Google Sheets. Cálculo de media, mediana, moda y desviación sobre la disposición de pago. Identificación de costos fijos (intercepto) y costos variables (pendiente).
- **Fase 3: Modelado Matemático y Programación en Excel (Semana 3):** Construcción del sistema 2×2 o 3×3 . Aplicación del método de Cramer en Excel. Graficación de las rectas de costo e ingreso para visualizar la intersección (Punto de Equilibrio).
- **Fase 4: Exposición del Pitch de Negocio (Semana 4):** Presentación del proyecto y demostración del simulador en Excel ante la comunidad.

5. Producto Final e Instrumentos (\$0 Costo)

Producto Final: Dashboard Financiero en Excel con simulador de Punto de Equilibrio + Reporte de Estudio de Mercado.

Materiales y Recursos (\$0): Google Forms, Excel / Google Sheets, computadora o dispositivo móvil.

ANTEPROYECTO N° 4: SEGUNDO DE BGU

Curso / Nivel:	SEGUNDO DE BGU
Título del Proyecto:	«Proyecciones del Futuro: Investigación del Crecimiento Exponencial y Modelación Financiera mediante Sucesiones y Series»
Subnivel / Nivel:	Bachillerato General Unificado (2do BGU)
Asignaturas:	Matemáticas + Emprendimiento y Gestión / Informática
Docentes Responsables:	Lic. Josué Cruz & Ing. Ángela Vines
Duración / Costo:	4 Semanas Presupuesto \$0

1. Planteamiento Investigativo y Problematicación

Contexto de Investigación: La falta de educación financiera sobre el impacto del interés compuesto y el desconocimiento del comportamiento de los fenómenos de crecimiento exponencial (como la inflación o la propagación de bioprocesos) afectan la planificación a largo plazo.

Pregunta Reto Investigativa: *¿Cómo influyen los modelos exponenciales y las progresiones geométricas en la proyección del valor del dinero en el tiempo y el crecimiento poblacional, y cómo podemos automatizar estos cálculos en herramientas informáticas?*

2. Objetivos de Aprendizaje e Investigación

Objetivo General: Investigar el comportamiento del crecimiento exponencial y las series financieras (interés simple y compuesto) mediante análisis de datos reales y el desarrollo de plantillas automatizadas en Excel para promover la toma de decisiones informadas.

Objetivos Específicos:

- **Investigativo:** Recopilar datos históricos sobre tasas de interés bancario o curvas de crecimiento poblacional de microorganismos.
- **Matemático-Técnico:** Formular y resolver ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas, así como sucesiones y series geométricas aplicadas a tablas de amortización.
- **Producto:** Crear un simulador financiero de inversión y amortización interactivo en Excel/Google Sheets.

3. Articulación Curricular (Transversalidad DCD)

DCD Matemáticas: M.5.1.76. Reconocer y resolver aplicaciones que pueden ser modeladas con funciones exponenciales o logarítmicas. / M.5.1.55. Emplear progresiones aritméticas, geométricas y sumas parciales en el planteamiento y resolución de problemas financieros.

DCD Asignatura Aliada (Ing. Ángela Vinces): EG.5.4.3. Diseñar herramientas de proyección financiera utilizando software de hojas de cálculo para evaluar alternativas de inversión o endeudamiento.

Indicadores de Evaluación: I.M.5.1.4. Resuelve problemas reales mediante el uso de funciones exponenciales, logarítmicas y progresiones. / I.EG.5.4.2. Construye proyecciones financieras utilizando herramientas tecnológicas.

4. Fases Metodológicas ABP (Enfoque Investigativo)

- **Fase 1: Investigación y Recopilación de Datos (Semana 1):** Consulta de tasas de interés activas y pasivas en entidades financieras de Ecuador (información pública de acceso gratuito). Elección del caso de estudio (ahorro o préstamo).
- **Fase 2: Modelación Algebraica y Exponencial (Semana 2):** Desarrollo de las fórmulas $A(t) = P(1+r)^t$ y despeje de variables temporales mediante logaritmos. Comparación entre progresión aritmética (interés simple) y geométrica (interés compuesto).
- **Fase 3: Automatización e Interfaz en Excel (Semana 3):** Construcción de la plantilla interactiva en Excel con fórmulas automatizadas y tablas de amortización en métodos Francés y Alemán.
- **Fase 4: Divulgación y Evaluación (Semana 4):** Presentación del simulador y entrega de una guía digital de educación financiera.

5. Producto Final e Instrumentos (\$0 Costo)

Producto Final: Plantilla Automatizada de Simulaciones Financieras y Crecimiento Exponencial en Excel.

Materiales y Recursos (\$0): Acceso a internet, hojas de cálculo de Google/Excel.

ANTEPROYECTO N° 5: TERCERO DE BGU

Curso / Nivel:	TERCERO DE BGU
Título del Proyecto:	«Optimización y Razones de Cambio: Investigación del Rendimiento Marginal y Simulación Física de Procesos Continuos»
Subnivel / Nivel:	Bachillerato General Unificado (3ro BGU)
Asignaturas:	Matemáticas + Informática / Emprendimiento y Gestión
Docentes Responsables:	Lic. Josué Cruz & Ing. Ángela Vinces
Duración / Costo:	4 Semanas Presupuesto \$0

1. Planteamiento Investigativo y Problematicación

Contexto de Investigación: En los procesos productivos y tecnológicos, maximizar ganancias, minimizar el uso de materia prima o determinar la velocidad instantánea de un sistema mecánico requiere del cálculo diferencial, el cual frecuentemente se enseña de forma abstracta sin conexión con la optimización real.

Pregunta Reto Investigativa: *¿De qué manera el cálculo diferencial y la interpretación de la primera y segunda derivada permiten resolver problemas de optimización de recursos y simular tasas de cambio instantáneas en modelos informáticos interactivos?*

2. Objetivos de Aprendizaje e Investigación

Objetivo General: Investigar aplicaciones reales del cálculo diferencial en la optimización de magnitudes físicas y económicas mediante la formulación de funciones derivables y la creación de plantillas de evaluación interactiva en GeoGebra o Excel a costo cero.

Objetivos Específicos:

- **Investigativo:** Indagar casos reales de producción o cinemática donde se requiera encontrar valores máximos, mínimos o razones de cambio instantáneas.
- **Matemático-Técnico:** Aplicar reglas de derivación, criterios de la primera y segunda derivada y diferenciales para hallar puntos críticos y márgenes de error.
- **Producto:** Desarrollar una plantilla dinámica interactiva en GeoGebra/Excel que evalúe y grafique funciones, sus derivadas y sus puntos óptimos.

3. Articulación Curricular (Transversalidad DCD)

DCD Matemáticas: M.5.1.47. Calcular la derivada de funciones polinomiales y trascendentes mediante reglas básicas. / M.5.1.52. Resolver aplicaciones reales o hipotéticas que requieran el uso de la derivada (optimización, razón de cambio, movimiento rectilíneo) con ayuda de las TIC.

DCD Asignatura Aliada (Ing. Ángela Vines): CD.5.2. Crear modelos interactivos y simulaciones computacionales para la resolución de problemas complejos. / EG.5.5.3. Analizar el rendimiento marginal y la eficiencia en la utilización de recursos productivos.

Indicadores de Evaluación: I.M.5.3.2. Aplica las reglas de derivación y el análisis gráfico en la resolución de problemas de optimización y razón de cambio. / I.CD.5.2. Construye simulaciones digitales comprobando la exactitud de modelos matemáticos.

4. Fases Metodológicas ABP (Enfoque Investigativo)

- **Fase 1: Problematicación e Indagación de Campo (Semana 1):** Selección de un problema de optimización (ej.: determinar las dimensiones de un envase o empaque reciclado para maximizar su volumen reduciendo material, o hallar el costo marginal de un servicio).
- **Fase 2: Modelación por Cálculo Diferencial (Semana 2):** Planteamiento de la función objetivo. Cálculo de la primera derivada $f'(x) = 0$ para encontrar puntos críticos. Validación con la segunda derivada $f''(x)$ (máximos y mínimos). Cálculo del margen de error con diferenciales.
- **Fase 3: Desarrollo de la Plantilla Dinámica (Semana 3):** Programación del modelo en GeoGebra o Excel, permitiendo variar parámetros y visualizar en tiempo real cómo se desplaza la

tangente y los puntos de inflexión/optimización.

- **Fase 4: Sustentación y Evaluación (Semana 4):** Exposición técnica del proyecto y prueba en vivo del modelo interactivo.

5. Producto Final e Instrumentos (\$0 Costo)

Producto Final: Applet/Plantilla Dinámica en GeoGebra/Excel de Optimización y Razón de Cambio + Informe de Investigación Técnica.

Materiales y Recursos (\$0): GeoGebra (Web/Desktop gratuito), Excel, material reciclado para comprobación física de volúmenes.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIA GENERAL

Matriz cualitativa y cuantitativa aplicable a los anteproyectos ABP para todas las fases:

Criterio de Evaluación	Excelente (10 - 9)	Satisfactorio (8 - 7)	En Proceso (6 - 4)	Necesita Mejora (3 - 1)
1. Fase Investigativa y Datos	Diseña y aplica instrumentos rigurosos de recolección de datos, fundamentando el problema con claridad.	Aplica los instrumentos y recolecta datos adecuados para el problema planteado.	Muestra imprecisiones en la recolección o tabulación de datos.	No presenta datos o la fase investigativa es inconsistente.
2. Rigor Matemático	Aplica con exactitud las operaciones, fórmulas, funciones, algoritmos o derivadas correspondientes.	Resuelve la mayoría de operaciones y algoritmos matemáticos con mínimos errores.	Presenta errores frecuentes en los algoritmos o procedimientos matemáticos.	No aplica los conceptos matemáticos del nivel.
3. Integración Tecnológica	Utiliza hojas de cálculo, Tinkercad, GeoGebra o diagramas de forma fluida y automatizada (\$0 costo).	Utiliza las herramientas tecnológicas para procesar o simular la información de forma correcta.	Muestra dificultades básicas en el manejo de las herramientas informáticas.	No integra la herramienta tecnológica o no funciona.
4. Producto y Sustentación	El producto es completamente funcional, alcanzable, innovador y sustentado con claridad.	El producto es funcional y cumple con los requerimientos solicitados.	El producto está incompleto o la sustentación carece de claridad.	No entrega el producto final o no lo sustenta.